

# [AI-02] AI Audit Report — HW06 API Testing

## 1. Thông tin Sinh viên

| Field              | Content                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Họ tên             | Hà Bảo Ngọc                                                                                                                            |
| MSSV               | 23127300                                                                                                                               |
| Lớp / Nhóm         | CS423/CSC15003 — Kiểm thử Phần mềm, FIT HCMUS — Nhóm N08                                                                               |
| Ngày làm bài       | 20/08/2026 – 21/08/2026                                                                                                                |
| API được phân công | FR-01 POST /api/register · FR-08 POST /api/checkout · FR-14 categories CRUD (GET/POST/PUT/DELETE /api/categories)                      |
| Công cụ AI đã dùng | Claude (Opus 4.8, Sonnet 5, Sonnet 4.6, Haiku 4.5 — chạy trong Claude Code); Claude (Sonnet 4.6 Thinking — chạy trong Antigravity IDE) |

## 2. Tuyên bố sử dụng AI (HW06 §9)

I use AI tools for the following tasks.

Tôi có sử dụng AI trong bài này. Công cụ, thời điểm, prompt nguyên văn và output nguyên văn của từng lần tương tác được ghi ở bản ghi thô, không lọc, tại [prompt-log.md](#) (27 phiên, trích tự động từ transcript gốc của Claude Code). Báo cáo này là **tập con đã được sinh viên rà soát**, gộp 27 phiên thành các entry theo giai đoạn quy trình, mỗi entry kèm phán quyết VALID / INVALID / INCOMPLETE.

| Nhóm công việc                  | Công cụ                                                               | Được dùng để làm gì                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Lập kế hoạch (plan + spec)      | Claude (Opus 4.8, Claude Code)                                        | Sinh plan/spec HW06 từ đề bài, tham chiếu cấu trúc HW05                      |
| Sinh test case từng bước (§6.1) | Claude (Haiku 4.5 / Opus 4.8, Claude Code) — các subagent implementer | Phân vùng domain, security SEC-01-07, schema oracle, state-machine cho 3 API |
| Rà soát (§6.2)                  | Claude (Opus 4.8 / Sonnet 4.6, Claude Code) — các subagent reviewer   | Đối chiếu VALID/INVALID/INCOMPLETE, phát hiện gap trước khi commit           |
| Thực thi                        | Newman + newman-reporter-htmlextra                                    | Chạy Postman collection headless trên SUT localhost:3000                     |
| CI/CD + Agent Skill (§7)        | Claude (Sonnet 4.6 Thinking, Antigravity IDE)                         | GitHub Actions workflow, skill <code>api-test-generator</code> , pseudocode  |
| Toàn vẹn prompt-log (§9)        | Claude (Sonnet 5, Claude Code)                                        | Phát hiện log bịa/không verbatim, dựng lại từ transcript gốc                 |

Mức Bloom-AI mà HW06 §8 yêu cầu — **G9.2 (Apply), G9.3 (Analyse), G9.4 (Collaborate), G9.5 (Create)** — thể hiện lần lượt ở: quy trình từng bước áp dụng cho ba API (Apply, Entry #4–#8), audit đối chiếu output AI với hành vi thật của SUT (Analyse, Entry #6–#8), các vòng review/re-review qua lại giữa subagent và sinh viên (Collaborate, Entry #4–#8, #11), và thiết kế Agent Skill `api-test-generator` sinh test case tự động (Create, Entry #10).

### 3. Hướng dẫn / Phạm vi

Phụ lục bắt buộc theo HW06 §9. **Prompt** giữ nguyên văn (prompt người ngán được chép đủ; prompt dispatch subagent dài được tóm tắt và trở tới tiểu-phiên tương ứng trong `prompt-log.md`, đúng quy ước rút gọn đã nêu ở đầu file đó). **AI Output** tóm tắt kèm trả artifact thật trong repo. **Verdict / Reasoning / Student Fix** là nhận định của sinh viên.

### Entry #1 — Lập kế hoạch + đính chính phạm vi API

#### (1) Prompt + Tool

| Field     | Content                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tool      | Claude (Opus 4.8, Claude Code)                                                                                                                 |
| Timestamp | 5:30–5:47 PM 20/08/2026 (phiên [1]–[5])                                                                                                        |
| Artifact  | <code>docs/superpowers/plans/2026-08-20-hw06-api-testing.md</code> , <code>docs/superpowers/specs/2026-08-20-hw06-api-testing-design.md</code> |

#### Full prompt (phiên [1], [2]):

```
setup the plan to finish all the requirements in @HW06-API-Testing.md, i need to receive full grades. the plan must cover all the tasks, starting from setup the folders till the end. the reference for the folder structure is /Users/hbn/Documents/23127300_HW05_AI_Performance_100

wait i forgot. my split on this hw is fr-01 regis, fr-08 checkout, fr-14 category mgmt
```

#### (2) AI Output

Plan 10-task + spec design doc, ánh xạ từng mục HW06 §5–§15 sang task. Ban đầu AI chọn API mẫu chung; sau khi sinh viên cung cấp phân công thật (FR-01/08/14), plan được cập nhật đúng ba pool A/B/C.

**Verdict:** INCOMPLETE → VALID. **Reasoning:** Bản plan đầu tốt về cấu trúc nhưng chưa biết phân công cụ thể của nhóm → chọn nhầm API. AI không thể tự suy ra điều này. **Student Fix:** Cung cấp phân công FR-01/FR-08/FR-14 (phiên [2]); yêu cầu AI dùng đúng quy trình superpowers thay vì tự do (phiên [3]).

## Entry #2 — Xác nhận không có spec rời như HW05

| Field     | Content                        |
|-----------|--------------------------------|
| Tool      | Claude (Opus 4.8, Claude Code) |
| Timestamp | 5:47 PM 20/08/2026 (phiên [5]) |

**Full prompt:** we dont have the spec like hw05 does?

**AI Output:** Xác nhận để HW06 tự chứa spec API (mục FR-01/08/14 trong HW06-API-Testing.md + api-specification.md copy từ SUT) làm oracle; không cần tải liệu spec rời.

**Verdict:** VALID. **Reasoning:** Đúng — oracle là api-specification.md. **Student Fix:** Không cần.

## Entry #3 — Dispatch thực thi bằng subagent-driven-development

| Field     | Content                                          |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Tool      | Claude (Opus 4.8, Claude Code — phiên điều phối) |
| Timestamp | 6:11 PM 20/08/2026 (phiên [7])                   |

**Full prompt:** execute the plan in docs/superpowers/, use subagent-driven in superpowers

**AI Output:** Phiên điều phối tách plan thành các task-brief ( .superpowers/sdd/... ) và dispatch subagent implementer/reviewer nền cho từng task. Toàn bộ transcript của mỗi subagent nằm ở tiểu-phiên tương ứng trong prompt-log.md.

**Verdict:** VALID. **Reasoning:** Quy trình subagent-driven cho mỗi task một vòng impl → review → (re-review nếu cần) → commit, đúng kỷ luật §12 (commit-per-step). **Student Fix:** Không cần ở bước dispatch; các fix nằm ở từng entry dưới.

## Entry #4 — Task 1–2: scaffold repo + Postman harness

| Field     | Content                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tool      | Claude (Haiku 4.5 implement / Opus 4.8 + Sonnet 4.6 review, Claude Code)                                                              |
| Timestamp | 6:13–6:24 PM 20/08/2026 (phiên [8]–[12])                                                                                              |
| Artifact  | api/collections/eshop-hw06.postman_collection.json ,<br>api/environments/local.postman_environment.json , api/scripts/* , boot-sut.sh |

**Prompt:** dispatch brief Task 1 và Task 2 (nguyên văn ở tiểu-phiên prompt-log.md phiên [8], [11]) — dựng cây thư mục, collection, pre-request script gắn header X-Student-Id: 23127300 cho mọi request. Sau vòng tái cấu trúc suite, auth/state setup được đặt trực tiếp trong các folder state/lifecycle hiện hành.

**AI Output:** Collection + env + script bootstrap chạy được; pre-request script upsert header anti-cheat §11.

**Verdict:** INCOMPLETE (vòng 1) → VALID (sau re-review). **Reasoning:** Review đầu (phiên [9]) phát hiện Task 1 thiếu một số thư mục ( `test-cases/*` , `reports/pdf` , `bug-reports/github-issues` ). Re-review (phiên [10]) xác nhận đã bổ sung. **Student Fix:** Vòng review-nền bắt lỗi và yêu cầu implementer sửa trước khi commit.

### Entry #5 — Task 3: FR-01 `POST /api/register` pipeline

| Field     | Content                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tool      | Claude (Haiku 4.5 implement / Opus 4.8 review, Claude Code)                                                                                                                                  |
| Timestamp | 6:25–7:02 PM 20/08/2026 (phiên [13]–[15])                                                                                                                                                    |
| Artifact  | <code>test-cases/FR-01-register/{ai-generated,audit,extended}.md</code> (40 AI + 6 sinh viên),<br><code>api/data/register-cases.json</code> , <code>bug-reports/BUG-FR01-00{1,2,3}.md</code> |

**Prompt:** brief Task 3 — sinh ≥35 case theo thứ tự phân vùng name/email/password → schema → SEC → account-state; audit; mở rộng ≥5; encode data file; chạy Newman; bug report.

**AI Output:** 40 case AI-generated; audit gán VALID/INVALID/INCOMPLETE; 6 case sinh viên (duplicate-email, empty-body, plaintext-password leak, weak-password, whitespace-email).

**Verdict:** INCOMPLETE (vòng 1) → VALID (sau re-review phiên [15]). **Reasoning:** Review đầu phát hiện **Step 7 thiếu hoàn toàn** — chưa có bug report, chưa mở GitHub Issue. Đây đúng loại lỗi "AI báo done khi chưa done". **Student Fix:** Re-review chặn, yêu cầu bổ sung 3 bug report + 3 issue (#252 duplicate-email, #253 no-validation, #254 password-disclosure) trước khi qua Task 4.

### Entry #6 — Task 4: FR-08 `POST /api/checkout` pipeline

| Field     | Content                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tool      | Claude (Opus 4.8 implement + review, Claude Code)                                                                                                          |
| Timestamp | 7:02–7:25 PM 20/08/2026 (phiên [16]–[18])                                                                                                                  |
| Artifact  | <code>test-cases/FR-08-checkout/*</code> (35 AI + 5 sinh viên), <code>api/data/checkout-cases.json</code> , <code>bug-reports/BUG-FR08-00{1,2,3}.md</code> |

**Prompt:** brief Task 4 — phân vùng total\_amount/shipping\_address, auth (none/user/invalid), state-machine FR-10, IDOR trên `GET /orders/:id` , business-logic total.

**AI Output:** 35 case; audit; 5 case sinh viên (IDOR, negative total, `canceled-delivered` , empty-cart order, string total). Bug report FR08-001 IDOR, FR08-002 total không validate, FR08-003 transition sai.

**Verdict:** INCOMPLETE (vòng 1) → VALID (sau re-review phiên [18]). **Reasoning:** Review đầu phát hiện **Step 6 chưa chạy Newman** — chỉ có collection, chưa có report thật. Bằng chứng thực thi là bắt buộc. **Student Fix:** Re-review yêu cầu chạy `run-fr08.sh` , sinh `fr08-checkout-report.html/json` , rồi mới commit. Issue #255–#257.

## Entry #7 — Task 5: FR-14 categories CRUD pipeline

| Field     | Content                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tool      | Claude (Opus 4.8 implement + review, Claude Code)                                                                           |
| Timestamp | 7:27–7:38 PM 20/08/2026 (phiên [19]–[20])                                                                                   |
| Artifact  | test-cases/FR-14-category/* (40 AI + 7 case sinh viên), api/data/fr14-post-categories.csv, bug-reports/BUG-FR14-00{1..4}.md |

**Prompt:** brief Task 5 — phân vùng name, access-control (admin/user/none), lifecycle CRUD, missing-resource contract, schema; flagship bug: broken access control (user token CRUD được).

**AI Output:** 40 case; audit bắt các giả định sai của AI (admin-role được enforce — thực tế không; PUT/DELETE id không tồn tại trả 404 — thực tế trả 200); case mở rộng về role-escalation + lifecycle. Bug report FR14-001 broken access control, FR14-002 missing id trả 200, FR14-003/004 no-uniqueness + empty-name.

**Verdict:** VALID. **Reasoning:** Vòng review pipeline đạt sau khi tách rõ evidence của sinh viên khỏi issue của thành viên khác trong repo nhóm. **Student Fix:** Sinh viên tự mở 4 GitHub Issue riêng cho FR-14 (black-box, chỉ hành vi quan sát): #261 broken access control, #258 PUT/DELETE id không tồn tại trả 200, #259 trùng tên,

## 260 tên rỗng/khoảng-trắng.

## Entry #8 — Task 6: chạy gộp + test-summary + Postman feature list

| Field     | Content                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tool      | Claude (Opus 4.8 implement + review, Claude Code)                                                                                                                                        |
| Timestamp | 7:38–7:44 PM 20/08/2026 (phiên [21]–[22])                                                                                                                                                |
| Artifact  | 5 Newman report theo folder ( fr01-register, fr08-checkout, fr08-state, fr14-category, fr14-lifecycle ), test-cases/test-summary.xlsx, mục Postman-features trong reports/main-report.md |

**Prompt:** brief Task 6 — chạy full-suite, dựng spreadsheet tổng hợp, liệt kê tính năng Postman đã dùng.

**AI Output:** Ban đầu chạy full-collection không data file → 25 request / 28 assertion / 9 fail (do row data-driven assert vào undefined + lifecycle bị nhân theo iteration).

**Verdict:** INCOMPLETE → VALID (sau khi tái cấu trúc). **Reasoning:** Cấu trúc collection ban đầu đặt request lifecycle/state chung folder data-driven → chạy lặp mỗi iteration, đề state; nhiều assertion assert-spec fail; và test-summary.xlsx ghi sai MSSV và số liệu ở bản nháp đầu. **Student Fix:** Tách mỗi API thành folder data-driven (chạy với -d) + folder state/lifecycle (chạy một lần, tự đăng ký user riêng để không phụ thuộc thứ tự); sửa lỗi biến {{token}} bị env rỗng đề; đánh dấu các row known-bug còn thiếu. Kết quả: **213**

## Entry #9 — CI/CD + Agent Skill (Antigravity IDE)

| Field     | Content                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tool      | Claude (Sonnet 4.6 Thinking, Antigravity IDE)                                                                                                                                                 |
| Timestamp | 8:21–8:28 PM 20/08/2026 (phiên [23]–[25])                                                                                                                                                     |
| Artifact  | .github/workflows/hw06-newman.yml, .claude/skills/api-test-generator/, diagrams/test-generator.drawio, diagrams/test-generator.png, reports/ci-cd-report.md, reports/test-generator-design.md |

**Full prompt (phiên [23]–[25]):** continue the plan in docs/superpowers and .superpowers/sdd → retry → retry

**AI Output:** Workflow GitHub Actions boot SUT + chạy Newman; Agent Skill api-test-generator (SKILL.md + pseudocode trong báo cáo thiết kế + sơ đồ draw.io); ci-cd-report. Phiên bị ngắt/ngheñ vài lần (do đó có retry).

**Verdict:** INCOMPLETE → VALID (workflow sửa sau). **Reasoning:** Sản phẩm cốt lõi (skill, pseudocode) đạt, nhưng workflow CI ban đầu chạy cả collection không kèm data file → **đỏ ở mọi run** kể cả commit phục hồi pass của bản đầu: row data-driven assert vào undefined, và request lifecycle bị nhân theo iteration. **Student Fix:** Sửa workflow chạy từng folder (data-driven kèm -d, state/lifecycle chạy một lần) đồng bộ với collection đã tái cấu trúc (xem Entry #8) → pipeline xanh. Diagram test-generator.png đã được sinh viên tự vẽ bằng draw.io và export từ diagrams/test-generator.drawio.

## Entry #10 — Toàn vẹn prompt-log: phát hiện log bịa, dựng lại verbatim

| Field     | Content                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tool      | Claude (Sonnet 5, Claude Code)                                        |
| Timestamp | 9:03–10:54 PM 20/08/2026 (phiên [26]–[27])                            |
| Artifact  | reports/prompt-log.md (dựng lại), reports/tools/extract-prompt-log.py |

**Full prompt (phiên [26]):**

check the progress of docs/superpowers and also check why the prompt log is missing a lot of prompts and all of the file are made up prompts not verbatim

(phiên [27]) ok execute the fixes

**AI Output:** Xác nhận bản prompt-log cũ **do AI viết lại từ trí nhớ, không verbatim** — vi phạm yêu cầu §9. Viết extract-prompt-log.py trích tự động từ JSONL transcript gốc (~/.claude/projects/), gồm cả

transcript của các subagent nền; dựng lại 27 phiên nguyên văn, đánh dấu rõ hai chỗ rút gọn (nội dung file `Write(...)` và dòng dispatch `→ Agent:`).

**Verdict:** VALID — và là entry Collaborate (G9.4) quan trọng nhất. **Reasoning:** Đây là lần AI tự bịa bằng chứng quy trình; chỉ phát hiện được nhờ sinh viên đối chiếu log với ký ức thực tế. Bản dựng lại có thể kiểm chứng ngược từ transcript gốc. **Student Fix:** Ra lệnh vứt bản bịa, dựng lại bằng script trích tự động; giữ script trong repo để tái lập.

#### 4. Việc còn lại / defect đã ghi nhận (minh bạch)

Các mục dưới đây được ghi thẳng thay vì giấu, đúng tinh thần audit:

| # | Mục                                                                           | Trạng thái                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <code>diagrams/test-generator.png</code> — sinh viên tự vẽ (§11, cấm AI sinh) | ✅ Đã có; nguồn <code>diagrams/test-generator.drawio</code>                                                                               |
| 2 | Pipeline CI xanh thật                                                         | ✅ Đã sửa — tách folder data-driven / state, suite 233 assertion / 0 fail                                                                 |
| 3 | <code>test-summary.xlsx</code> — MSSV + số liệu                               | ✅ Đã sửa (23127300, 233 assertion, 10 bug)                                                                                               |
| 4 | GitHub Issue FR-14 do sinh viên mở                                            | ✅ Đã mở #258–#261                                                                                                                        |
| 5 | Ảnh chụp GitHub Issue + 2 run CI (§14)                                        | ✅ Đã bổ sung trong <code>bug-reports/github-issues/</code> , <code>reports/ci-run-pass.png</code> , <code>reports/ci-run-fail.png</code> |
| 6 | Video demo (Task 8)                                                           | ✅ Đã quay và gắn link trong README + design report                                                                                       |
| 7 | PDF các báo cáo (§14)                                                         | ✅ Đã sinh trong <code>reports/pdf/</code>                                                                                                |
| 8 | <code>git-log.txt</code> (§12)                                                | ✅ Đã sinh lại cho nhánh HW06                                                                                                             |